

Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Projeto Nivela — Versão 3 (ajustada)

Este documento apresenta a versão 3 dos Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não Funcionais (RNF) do projeto Nivela, revisando a versão 2 a partir do confronto com o Termo de Abertura do Projeto (TAP) v1. Itens novos ou ajustados estão destacados em verde e sinalizados com (NOVO) ou (AJUSTADO).

Resumo quantitativo: 51 Requisitos Funcionais (46 da v2 + 5 novos), 31 Requisitos Não Funcionais (com 3 ajustes de redação/meta) e 6 Critérios de Aceite.

1. Requisitos Funcionais (RF)

1.1 Autenticação e Gestão de Perfis

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários (estudante, professor e administrador), com validação dos dados informados.
RF02	O sistema deve permitir o login por e-mail e senha, de forma segura.
RF03	O sistema deve controlar o acesso às funcionalidades com base em perfis de usuário (RBAC): estudante, professor e administrador.
RF04	O sistema deve permitir a recuperação e redefinição de senha.
RF05	O sistema deve permitir que o usuário edite os dados do próprio perfil.
RF06	O sistema deve permitir que o usuário faça upload e atualize sua foto de perfil.
RF07 (AJUSTADO)	O sistema deve implementar autenticação de dois fatores (2FA) para os usuários. Prioridade rebaixada para desejável — candidato a postergação para uma versão futura, caso o cronograma da disciplina não comporte o esforço de implementação.
RF08 (AJUSTADO)	Caso o 2FA (RF07) seja implementado, o sistema deve validar o segundo fator somente após a validação bem-sucedida da autenticação primária (e-mail e senha).
RF09	O sistema deve invalidar a sessão do usuário ao realizar logout.
RF10	O sistema deve exigir o aceite explícito dos Termos de Uso e da Política de Privacidade no momento do cadastro.
RF11	O sistema deve permitir que o usuário solicite a exclusão da própria conta e dos dados pessoais associados.
RF12	O sistema deve permitir que o usuário exporte seus dados pessoais em formato legível (portabilidade de dados, conforme LGPD).

1.2 Diagnóstico e Nivelamento

ID	Descrição
RF13	O sistema deve aplicar um teste de diagnóstico inicial ao estudante recém-cadastrado.
RF14	O sistema deve classificar automaticamente o nível de conhecimento do estudante a partir do resultado do diagnóstico.

ID	Descrição
RF15	O sistema deve permitir a reaplicação periódica do diagnóstico, para acompanhar a evolução do estudante ao longo do tempo.
RF16	O sistema deve apresentar ao professor um panorama consolidado do nivelamento de toda a turma.
RF17	O sistema deve permitir que o administrador configure e ajuste os critérios de classificação do diagnóstico.
RF18	O sistema deve permitir a exportação do relatório de diagnóstico do estudante ou da turma em formato PDF.

1.3 Módulo Pedagógico (Trilhas, Atividades e Gamificação)

ID	Descrição
RF19	O sistema deve recomendar trilhas de aprendizagem personalizadas de acordo com o nível identificado do estudante.
RF20	O sistema deve disponibilizar conteúdos de microaprendizagem e exercícios práticos vinculados às trilhas.
RF21	O sistema deve registrar e exibir o progresso do estudante em cada trilha e atividade.
RF22	O sistema deve atribuir pontuações e conquistas de gamificação conforme o desempenho e o engajamento do estudante.
RF23	O sistema deve exibir ao estudante um dashboard pessoal com seu progresso e pontuação.
RF24	O sistema deve permitir que o professor ou administrador configure novas conquistas e regras de pontuação.
RF25	O sistema deve permitir que o estudante envie feedback sobre uma atividade ou trilha concluída.
RF47 (NOVO)	O sistema deve permitir que o estudante submeta respostas a atividades práticas vinculadas a uma trilha (texto, arquivo ou resposta objetiva, conforme o tipo de atividade).
RF48 (NOVO)	O sistema deve permitir que o professor visualize, corrija e avalie as atividades práticas submetidas pelos estudantes, registrando nota ou parecer.

1.4 Grupos e Monitoria entre Pares

ID	Descrição
RF26	O sistema deve sugerir a formação de grupos de estudo equilibrados, com base nos níveis de conhecimento diagnosticados.
RF27	O sistema deve permitir que estudantes solicitem ou ofereçam monitoria entre pares.
RF28	O sistema deve permitir que o professor supervisione e medie os grupos formados e as monitorias em andamento.
RF29	O sistema deve permitir que o estudante participe de grupos sugeridos pela plataforma.
RF30	O sistema deve permitir que os estudantes avaliem a monitoria recebida ao final da sessão.

ID	Descrição
RF49 (NOVO)	O sistema deve identificar e sugerir, de forma proativa, estudantes aptos a atuar como monitores em um tema, com base no desempenho diagnosticado, permitindo que sejam convidados pelo professor ou pelos colegas.

1.5 Comunicação

ID	Descrição
RF31	O sistema deve disponibilizar um chat integrado para comunicação entre estudantes e professores.
RF32	O sistema deve notificar os usuários, dentro da plataforma, sobre eventos relevantes (nova trilha liberada, convite de grupo, nova mensagem, etc.).
RF33	O sistema deve enviar notificações por e-mail para eventos configurados como críticos (ex.: redefinição de senha, convite de monitoria).
RF34	O sistema deve permitir a consulta ao histórico de mensagens trocadas no chat.

1.6 Gestão do Professor

ID	Descrição
RF35	O sistema deve permitir que o professor crie e gerencie suas turmas.
RF36	O sistema deve permitir que o professor crie e edite atividades e trilhas de aprendizagem.
RF37	O sistema deve exibir ao professor um dashboard analítico com os resultados dos diagnósticos e a evolução da turma.
RF38	O sistema deve identificar automaticamente dificuldades recorrentes apresentadas pela turma.
RF39	O sistema deve permitir a exportação de relatórios de turma em formato PDF ou planilha (Excel/CSV).
RF40	O sistema deve permitir que o professor reutilize e organize um banco próprio de questões e atividades.

1.7 Administração do Sistema

ID	Descrição
RF41	O sistema deve permitir que o administrador gerencie globalmente usuários e perfis de acesso.
RF42	O sistema deve permitir que o administrador realize a manutenção e parametrização geral da plataforma.
RF43	O sistema deve registrar logs de auditoria das ações administrativas realizadas (quem, o quê, quando).
RF44	O sistema deve permitir que o administrador configure a política de retenção e descarte de dados da plataforma.

1.8 Onboarding e Acessibilidade

ID	Descrição
RF45	O sistema deve apresentar um tutorial guiado de onboarding no primeiro acesso do usuário.
RF46	O sistema deve oferecer opções de acessibilidade configuráveis pelo usuário (alto contraste e ajuste de tamanho de fonte).

1.9 Consentimento e Acompanhamento por Responsáveis Legais (NOVO)

ID	Descrição
RF50 (NOVO)	Para estudantes menores de idade, o sistema deve coletar o consentimento específico de um responsável legal antes de tratar os dados pessoais do menor, conforme art. 14 da LGPD.
RF51 (NOVO — desejável)	O sistema deve permitir que um responsável legal tenha acesso de leitura ao progresso e à evolução do estudante menor sob sua responsabilidade. Requisito desejável, podendo ser postergado para uma versão futura caso o prazo do MVP não comporte.

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

2.1 Usabilidade

ID	Descrição
RNF01	A interface deve ser responsiva, funcionando corretamente em navegadores desktop e dispositivos móveis.
RNF02	A interface deve ser intuitiva e amigável, validada por meio de testes de usabilidade com usuários beta.
RNF03	A interface deve estar em conformidade com as diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1, nível AA.
RNF04	O idioma padrão da interface deve ser o Português do Brasil (pt-BR).

2.2 Segurança e Privacidade (LGPD)

ID	Descrição
RNF05	Dados sensíveis devem ser criptografados em trânsito (HTTPS/TLS) e em repouso.
RNF06	O controle de acesso deve seguir o modelo RBAC (Role-Based Access Control).
RNF07	O sistema deve estar em conformidade com a LGPD: consentimento explícito no cadastro, anonimização de dados para fins estatísticos e aplicação dos princípios de finalidade, adequação e necessidade.
RNF08	Por tratar dados de estudantes menores de idade, o sistema deve adotar controles adicionais de proteção de dados (Privacy by Design), incluindo o consentimento do responsável legal previsto no RF50.
RNF09	O sistema deve ter uma política de retenção e descarte de dados definida e documentada, incluindo prazos por tipo de dado.

ID	Descrição
RNF10	As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando hash criptográfico seguro (Argon2, bcrypt ou PBKDF2), nunca em texto plano.
RNF11	Os parâmetros de custo do algoritmo de hash (ex.: número de iterações, memória, paralelismo) devem ser configurados adequadamente e justificados tecnicamente.
RNF12	Cada senha deve ser protegida por um salt criptográfico único por usuário.
RNF13	O hash da senha e o respectivo salt devem ser armazenados de forma correta e segura no banco de dados.
RNF14	As sessões de usuário devem possuir tempo de expiração definido.
RNF15	O sistema deve implementar proteção contra ataques de força bruta no login, por meio de rate limiting, bloqueio temporário de conta e/ou atraso progressivo entre tentativas.
RNF16	O sistema deve registrar logs de eventos de autenticação (login, logout e tentativas de acesso malsucedidas).

2.3 Desempenho

ID	Descrição
RNF17	As funcionalidades principais (login, dashboard, chat) devem responder em até 2 segundos para 95% das requisições em condições normais de uso.
RNF18	O sistema deve suportar, no mínimo, 40 usuários simultâneos de uma mesma turma sem degradação perceptível de desempenho.
RNF19	A arquitetura deve permitir escalabilidade horizontal para suportar o crescimento do número de turmas e usuários concorrentes, na medida do viável dentro do free tier utilizado (ver RNF29–RNF31).

2.4 Confiabilidade e Disponibilidade

ID	Descrição
RNF20 (AJUSTADO)	O sistema deve manter um esforço de disponibilidade compatível com a infraestrutura gratuita utilizada, sem interrupções não planejadas superiores a algumas horas durante o período letivo. A meta anterior de 99% foi removida por ser incompatível com a restrição orçamentária do projeto (RNF29).
RNF21 (AJUSTADO)	O sistema deve realizar backup do banco de dados ao menos semanalmente, de forma manual ou automatizada, compatível com o orçamento nulo do projeto.
RNF22 (AJUSTADO)	O procedimento de restauração do backup (RNF21) deve estar documentado, dispensando metas formais de RTO/RPO nível empresarial, incompatíveis com o escopo de MVP acadêmico.

2.5 Compatibilidade

ID	Descrição
RNF23	O sistema deve ser compatível com as duas últimas versões estáveis dos principais navegadores web (Chrome, Firefox, Edge e Safari).

ID	Descrição
RNF24	O sistema deve suportar corretamente resoluções de tela móveis a partir de 360px de largura.

2.6 Manutenibilidade

ID	Descrição
RNF25	O código-fonte deve ser documentado e seguir boas práticas de engenharia de software.
RNF26	A arquitetura do sistema deve ser modular, permitindo a evolução e inclusão de novos módulos no futuro.
RNF27	O sistema deve possuir cobertura mínima de testes automatizados para os módulos críticos (autenticação, diagnóstico e segurança).
RNF28	O projeto deve utilizar controle de versão (Git) e um pipeline de integração contínua (CI) para build e testes.

2.7 Custo e Infraestrutura

ID	Descrição
RNF29	O desenvolvimento deve utilizar ferramentas, frameworks e serviços gratuitos ou open-source, em razão do orçamento nulo/limitado do projeto.
RNF30	Serviços de nuvem utilizados devem se manter dentro de camadas gratuitas (free tier) ou de baixíssimo custo.
RNF31	O sistema deve monitorar o consumo dos serviços em nuvem e alertar a equipe quando o uso se aproximar dos limites do free tier.

3. Critérios de Aceite e Documentação

Os itens abaixo não descrevem comportamento do sistema (RF) nem atributo de qualidade (RNF), mas sim evidências e documentação que a equipe deve produzir para comprovar o atendimento a requisitos sensíveis de segurança, diagnóstico e infraestrutura.

ID	Descrição
ACE01	O fluxo de autenticação (incluindo 2FA, se implementado) deve estar documentado.
ACE02	Devem ser apresentadas evidências funcionais da autenticação (prints de tela, logs de sistema ou testes automatizados).
ACE03	As justificativas técnicas das escolhas de segurança (algoritmo de hash, parâmetros de custo, estratégia de 2FA, etc.) devem estar documentadas.
ACE04	O critério/algoritmo de classificação do diagnóstico (RF14, RF17) deve estar documentado e ser auditável.
ACE05	Devem ser apresentadas evidências de testes de desempenho que comprovem o atendimento aos RNF17–RNF19 (ex.: relatório de teste de carga).

ID	Descrição
ACE06 (AJUSTADO)	O procedimento de backup e restauração (RNF21–RNF22) deve estar documentado.

4. O que mudou em relação à Versão 2

Requisitos funcionais adicionados:

- RF47 e RF48 — submissão de atividades práticas pelo estudante e correção/avaliação pelo professor, cobrindo a dor "desconexão entre teoria e prática" citada no TAP e antes sem RF correspondente.
- RF49 — sugestão proativa de monitores pelo sistema, atendendo ao objetivo específico "Potencializar a colaboração" e ao trecho do TAP que prevê alunos "convidados" a monitorar (não só quem se oferece).
- RF50 — consentimento específico do responsável legal para tratamento de dados de estudantes menores, exigência do art. 14 da LGPD, alinhando o documento ao stakeholder "Responsáveis (Pais)" citado no TAP.
- RF51 (desejável) — acesso de leitura do responsável legal ao progresso do estudante menor, dando alguma funcionalidade ao stakeholder "Responsáveis", que antes não tinha nenhuma no RF/RNF.

Requisitos ajustados:

- RF07/RF08 — 2FA rebaixado de obrigatório para desejável, por não constar no TAP e representar risco de esforço frente ao prazo da equipe de 3 integrantes.
- RNF20 — meta de 99% de disponibilidade suavizada, por ser incompatível com a restrição de orçamento nulo declarada no próprio TAP (RNF29).
- RNF21/RNF22 — política de backup e disaster recovery simplificada de nível empresarial (RTO/RPO) para algo proporcional a um MVP acadêmico.
- ACE06 — critério de aceite ajustado para refletir a simplificação de RNF21/RNF22.

Observação de rastreabilidade:

Todos os itens novos foram derivados diretamente de trechos do TAP v1 (seção 3 — Definição do Problema; seção 6 — Descrição da Solução; seção 13 — Stakeholders) que ainda não tinham requisito funcional correspondente na v2.